

a) Existuje ortogonální matice Q řádu n taková, že $Q\vec{u}_i = \vec{v}_i$ pro každé $i \in \{1, \dots, n\}$

b) $G_1 = G_2$

a) $\Rightarrow$ b)

Předpokládejme existenci matice Q řádu n

Pro každou dvojici i, k je $(G_1)_{ik} = \langle \vec{u}_i, \vec{u}_k \rangle$ a $(G_2)_{ik} = \langle \vec{v}_i, \vec{v}_k \rangle$

Pro každé i, k je $(G_2)_{ik} = \langle Q\vec{u}_i, Q\vec{u}_k \rangle$

Z definice ortogonální matice vyplývá, že $f_Q(\vec{x}) = Q\vec{x}$ zachovává skalar součin, tedy

$$\langle Q\vec{x}, Q\vec{y} \rangle = \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle$$

Pro každé i, k je $(G_2)_{ik} = \langle Q\vec{u}_i, Q\vec{u}_k \rangle = \langle \vec{u}_i, \vec{u}_k \rangle = (G_1)_{ik} \Rightarrow G_1 = G_2$

b) $\Rightarrow$ a)

Předpokládejme $G_1 = G_2$ pro všechna $i, k \in \{1, \dots, n\}$ platí $\langle \vec{u}_i, \vec{u}_k \rangle = \langle \vec{v}_i, \vec{v}_k \rangle$

Existuje právě jedno lineární zobrazení $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ pro které platí, že $f(\vec{u}_i) = \vec{v}_i$

Nechť Q je matice tohoto zobrazení. Pak $Q\vec{u}_i = \vec{v}_i$

$\hookrightarrow$ je ortogonální $\Leftrightarrow$ zachovává skalar součin pro lib. dva vektory $\vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{R}^n$

Zobrazení dva vektory $\vec{x}, \vec{y}$ si vyjádříme v bázi B_1 : $\vec{x} = \sum_i \alpha_i \vec{u}_i$ a $\vec{y} = \sum_k \beta_k \vec{u}_k$

$$\langle Q\vec{x}, Q\vec{y} \rangle = \langle Q \sum_i \alpha_i \vec{u}_i, Q \sum_k \beta_k \vec{u}_k \rangle = \langle \sum_i \alpha_i Q\vec{u}_i, \sum_k \beta_k Q\vec{u}_k \rangle =$$

$$= \sum_i \sum_k \alpha_i \beta_k \langle Q\vec{u}_i, Q\vec{u}_k \rangle = \sum_i \sum_k \alpha_i \beta_k \langle \vec{u}_i, \vec{u}_k \rangle$$

Z předpokladu $G_1 = G_2$ a tedy $\langle \vec{u}_i, \vec{u}_k \rangle = \langle \vec{v}_i, \vec{v}_k \rangle$

$$\langle Q\vec{x}, Q\vec{y} \rangle = \sum_i \sum_k \alpha_i \beta_k \langle \vec{u}_i, \vec{u}_k \rangle = \langle \sum_i \alpha_i \vec{u}_i, \sum_k \beta_k \vec{u}_k \rangle = \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle$$

Q zachovává skalar součin, tedy je to ortogonální matice